# 쎈 STUDY PLANNER

- 스스로 학습 계획을 세워 실천해 보세요.
- 학습 후 부족하다고 느낀 유형은 ☑하여 반복하여 학습하세요.

## 01 지수

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16

## 02 로그

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16

## 03 지수함수

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19

## 04 로그함수

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21

## 05 삼각함수

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14

## 06 삼각함수의 그래프

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21

## 07 삼각함수의 활용

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16

## 08 등차수열과 등비수열

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14
☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21
☐22 ☐23 ☐24 ☐25

## 09 수열의 합

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14

## 10 수학적 귀납법

| A 단계 | 월 | 일 | B 단계 | 월 | 일 | C 단계 | 월 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

유형 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07
☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13

### 쎈 n회독 계획하기

- 나만의 쎈 n회독 계획을 세우고, 실천 사항을 기록해 보세요.

## 01 지수

• 9~22쪽

**A 단계**

0001 $\pm 2i$ 0002 3, $\frac{-3\pm 3\sqrt{3}i}{2}$ 0003 $-2$, $1\pm\sqrt{3}i$

0004 $\pm 3i$, $\pm 3$ 0005 $\pm 3$ 0006 0.2 0007 $\pm 2$ 0008 $\pm\frac{3}{2}$

0009 4 0010 0.3 0011 2 0012 $-\frac{2}{5}$ 0013 4 0014 5

0015 3 0016 2 0017 3 0018 1 0019 1 0020 $\frac{1}{8}$

0021 16 0022 $a^{\frac{1}{4}}$ 0023 $a^{\frac{3}{5}}$ 0024 $a^{-\frac{3}{4}}$ 0025 $a^{\frac{1}{3}}$ 0026 $\sqrt{10}$

0027 $4\sqrt{2}$ 0028 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 0029 $\sqrt[3]{2}$ 0030 32 0031 1 0032 $a^4b^3$

0033 $ab^2$ 0034 $2^{3\sqrt{3}}$ 0035 $5^{3\sqrt{2}}$ 0036 $a^{10}$ 0037 $ab^2$

**B 단계**

0038 ④ 0039 6 0040 ③ 0041 6 0042 ②

0043 20 0044 ⑤ 0045 7 0046 ① 0047 8 0048 11

0049 1 0050 ④ 0051 7 0052 ① 0053 ④ 0054 ⑤

0055 $4\sqrt{2}$ 0056 ② 0057 $-34$ 0058 2 0059 ⑤ 0060 $\frac{27}{5}$

0061 ③ 0062 8 0063 ③ 0064 ⑤ 0065 ③ 0066 $5^8$

0067 $\frac{37}{6}$ 0068 ② 0069 $\frac{15}{16}$ 0070 ② 0071 7 0072 4

0073 ④ 0074 ④ 0075 ③ 0076 12 0077 30 0078 ④

0079 648 0080 ④ 0081 $\frac{4}{3}$ 0082 33 0083 ① 0084 16

0085 ④ 0086 94 0087 ④ 0088 3 0089 ⑤ 0090 $\frac{1}{2}$

0091 ③ 0092 ④ 0093 $\frac{1}{2}$ 0094 $-3$ 0095 ① 0096 2

0097 ④ 0098 16 0099 0 0100 ③ 0101 $\frac{7}{2}$ 0102 81

0103 ① 0104 $\frac{1}{16}$ 0105 $\sqrt[3]{2}$배 0106 3 0107 4

**C 단계**

0108 ② 0109 7 0110 26 0111 ④ 0112 12

0113 ① 0114 648 0115 56 0116 ④ 0117 24 0118 $\frac{51}{2}$

0119 4 0120 ⑤ 0121 $4\sqrt{2}$ 0122 13 0123 ② 0124 ③

## 02 로그

• 25~38쪽

**A 단계**

0125 $2=\log_4 16$ 0126 $-2=\log_2 0.25$

0127 $\frac{1}{2}=\log_{100} 10$ 0128 $0=\log_5 1$ 0129 $2^5=32$

0130 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}=81$ 0131 $(\sqrt{3})^4=9$ 0132 $4^{-\frac{3}{2}}=\frac{1}{8}$

0133 $x>5$ 0134 $0<x<4$ 0135 $3<x<4$ 또는 $x>4$

0136 $-4<x<-3$ 또는 $-3<x<2$ 또는 $x>2$ 0137 $\frac{1}{27}$ 0138 25

0139 $3^{\frac{4}{3}}$ 0140 16 0141 2 0142 $\frac{11}{2}$ 0143 5 0144 $\frac{1}{2}$

0145 3 0146 1 0147 $\frac{5}{3}$ 0148 $-\frac{1}{2}$ 0149 6 0150 $\sqrt{5}$

0151 $1+\frac{2b}{a}$ 0152 3 0153 $\frac{2}{3}$ 0154 $-\frac{3}{5}$ 0155 $-3$

0156 1.4048 0157 4.4048 0158 $-0.5952$

0159 $-1.5952$

**B 단계**

0160 ② 0161 64 0162 ③ 0163 7 0164 ②

0165 ③ 0166 2 0167 $-5$ 0168 24 0169 320 0170 ⑤

0171 $\frac{3}{4}$ 0172 ④ 0173 2 0174 ⑤ 0175 $-5$ 0176 1

0177 1 0178 ④ 0179 16 0180 ② 0181 ③ 0182 ③

0183 $C<B<A$ 0184 ③ 0185 ③ 0186 $\log_b a$

0187 (가) 유리수 (나) $4^m$ (다) 짝수 0188 ④ 0189 ④ 0190 $\frac{7}{3}$

0191 ③ 0192 $\frac{2ab+2b+1}{ab+b+2}$ 0193 $4a-b-1$ 0194 ①

0195 $\frac{a+ab+abc}{1+abc}$ 0196 ③ 0197 ③ 0198 $\frac{2m}{m+n}$

0199 ① 0200 16 0201 ⑤ 0202 ③ 0203 ① 0204 $-\frac{11}{6}$

0205 23 0206 2 0207 ③ 0208 ④ 0209 $\frac{2}{3}$ 0210 100

0211 ① 0212 5 0213 ③ 0214 2 0215 0.604 0216 34.6

0217 ③ 0218 0.25 0219 ② 0220 ③ 0221 $\frac{99}{8}$분 0222 ⑤

0223 6.4 0224 7.7 % 0225 0.955

**C 단계**

0226 240 0227 5 0228 8 0229 5 0230 18

0231 ① 0232 34 0233 ④ 0234 181 0235 75 0236 $-10$

0237 426 0238 ② 0239 ⑤ 0240 32 0241 66명 0242 151 %

## 03 지수함수

• 41~57쪽

**A 단계**

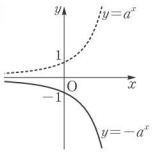
0243 ㄴ, ㄷ 0244 1 0245 4 0246 $2\sqrt{2}$ 0247 $\frac{1}{2}$

0248 1 0249 $\frac{1}{125}$ 0250 625 0251 $\frac{1}{5}$ 0252 ㄱ, ㄷ, ㅁ

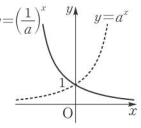
0253 $\sqrt[4]{3^3}<\sqrt[3]{3^4}$ 0254 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}>\left(\frac{1}{3}\right)^2$ 0255 $\sqrt[3]{2}<\sqrt{2}<\sqrt{8}$

0256 $\left(\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^3<\frac{1}{5}<\left(\frac{1}{5}\right)^{-0.2}$

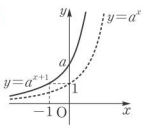
0257



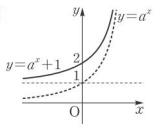

0258 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$



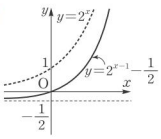

0259




0260



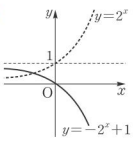

0261




치역: $\left\{y\middle|y>-\frac{1}{2}\right\}$

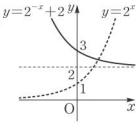
점근선의 방정식: $y=-\frac{1}{2}$

0262

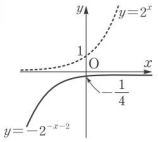



치역: $\{y|y<1\}$

점근선의 방정식: $y=1$

**0263** 

치역: $\{y|y>2\}$
점근선의 방정식: $y=2$

**0264** 

치역: $\{y|y<0\}$
점근선의 방정식: $y=0$

**0265** 최댓값: 25, 최솟값: $\frac{1}{5}$ **0266** 최댓값: 1000, 최솟값: $\frac{1}{100}$

**0267** 최댓값: 28, 최솟값: $\frac{4}{3}$ **0268** $x=\frac{7}{3}$ **0269** $x=\frac{5}{2}$

**0270** $x=-\frac{4}{3}$ **0271** (가) $t^2-t-12$ (나) 4 (다) 1

**0272** $x=1$ 또는 $x=2$ **0273** $x=-2$ **0274** $x=-\frac{1}{4}$

**0275** $x=3$ 또는 $x=5$ **0276** $x>\frac{7}{4}$ **0277** $x\geq-\frac{1}{4}$ **0278** $x\leq\frac{6}{5}$

**0279** $x<-3$ 또는 $x>1$ **0280** (가) $t^2-4t+3$ (나) 1 (다) 3 (라) $-1$ (마) 0

**0281** $1<x<2$ **0282** $x\geq-1$

**B 단계**

**0283** ② **0284** ④ **0285** 10 **0286** ④ **0287** $\frac{q}{p}$

**0288** ③ **0289** ③ **0290** ③ **0291** $-1<a<0$ **0292** 15

**0293** $-2$ **0294** ㄱ, ㄴ, ㄹ **0295** ① **0296** ④ **0297** 3

**0298** ② **0299** ④ **0300** $3\sqrt{2}$ **0301** ④ **0302** 2 **0303** $\sqrt[3]{4}$

**0304** ③ **0305** 4 **0306** $C<B<A$ **0307** ② **0308** ①

**0309** $\frac{25}{9}$ **0310** $\frac{5}{2}$ **0311** ② **0312** ④ **0313** ④ **0314** 9

**0315** 16 **0316** $\frac{2}{9}$ **0317** ① **0318** $\frac{5}{2}$ **0319** 60 **0320** ④

**0321** ② **0322** 101 **0323** ③ **0324** 10 **0325** ⑤ **0326** $-3$

**0327** ① **0328** $x=0$ **0329** 81 **0330** ③ **0331** 2 **0332** ⑤

**0333** 13 **0334** 2 **0335** ④ **0336** 40 **0337** 30 **0338** $-\frac{9}{4}$

**0339** ④ **0340** 9 **0341** ① **0342** $k\leq2$ **0343** ③ **0344** ④

**0345** $-2<x\leq1$ **0346** $-3\leq x\leq1$ **0347** ②

**0348** $a\leq-\frac{25}{2}$ **0349** ③ **0350** ① **0351** 4

**0352** $0<x<1$ 또는 $x>3$ **0353** ⑤ **0354** ④ **0355** 4 **0356** $a<\frac{3}{4}$

**0357** 3 **0358** ② **0359** ③ **0360** 22920년

**C 단계**

**0361** ㄱ, ㄴ, ㄷ **0362** 2 **0363** $5^{\frac{3}{5}}$ **0364** 144

**0365** ④ **0366** 9 **0367** 6 **0368** ② **0369** $a<b<c$

**0370** ② **0371** $x=-3$ **0372** ④ **0373** 6 **0374** ②

**0375** $-2<x<1$ **0376** $\frac{15}{2}$ **0377** ② **0378** 4시간

## 04 로그함수

• 59~76쪽

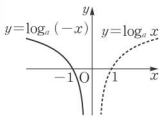
**A 단계**

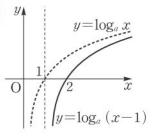
**0379** $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ **0380** $y=3^x$ **0381** 0 **0382** 1

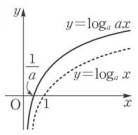
**0383** $-2$ **0384** $-12$ **0385** 0 **0386** 3 **0387** $-\frac{1}{2}$ **0388** $-4$

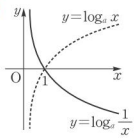
**0389** ㄴ, ㄹ, ㅁ **0390** $\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}<\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$ **0391** $\log_4 25<\log_2 12$

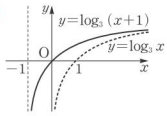
**0392** $\log_3 8<2<\log_3 11$ **0393** $\log_{\frac{1}{16}}81<2\log_{\frac{1}{4}}\sqrt{5}<-1$

**0394** 

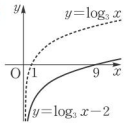

**0395** 


**0396** 

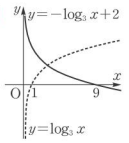

**0397** 


**0398** 

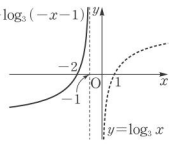
정의역: $\{x|x>-1\}$
점근선의 방정식: $x=-1$

**0399** 

정의역: $\{x|x>0\}$
점근선의 방정식: $x=0$

**0400** 

정의역: $\{x|x>0\}$
점근선의 방정식: $x=0$

**0401** $y=-\log_3(-x-1)$ 

정의역: $\{x|x<-1\}$
점근선의 방정식: $x=-1$

**0402** 최댓값: 7, 최솟값: 1 **0403** 최댓값: 1, 최솟값: $-3$

**0404** 최댓값: $-1$, 최솟값: $-3$ **0405** 최댓값: 1, 최솟값: $-2$

**0406** $x=\frac{9}{2}$ **0407** $x=2$ **0408** $x=\frac{4}{3}$ **0409** $x=3$ **0410** $x=1$ 또는 $x=10000$

**0411** $x=\frac{1}{9}$ 또는 $x=81$ **0412** $x=-3$ **0413** $x=8$ 또는 $x=10$

**0414** (가) 4 (나) $-2$ (다) $\frac{1}{4}$ **0415** $x>\frac{1}{3}$ **0416** $-\sqrt{5}<x<0$ 또는 $0<x<\sqrt{5}$

**0417** $0<x\leq1$ **0418** $5\leq x<6$ **0419** $\frac{1}{1000}\leq x\leq10000$

**0420** $0<x<1$ 또는 $x>8$ **0421** (가) 0 (나) 2 (다) $-1$ (라) 2 (마) $\frac{1}{3}$ (바) 9

**B 단계**

**0422** ③ **0423** 6 **0424** ② **0425** 31 **0426** ④

**0427** 4 **0428** ⑤ **0429** ㄱ, ㄴ, ㄷ **0430** 9 **0431** ②

**0432** ③ **0433** ④ **0434** ④ **0435** $\frac{1}{3}$ **0436** 10 **0437** ②

**0438** (11, 3) **0439** 6 **0440** $\sqrt{2}$ **0441** ③ **0442** $\frac{9}{2}$

**0443** $-2$ **0444** ① **0445** 2 **0446** 7 **0447** 2 **0448** ②

**0449** ㄷ **0450** ② **0451** $-5$ **0452** ④ **0453** ③ **0454** $-4$

**0455** $\frac{1}{2}$ **0456** ④ **0457** ④ **0458** $-12$ **0459** ① **0460** 19

**0461** $\frac{1}{16}$ **0462** 20 **0463** ② **0464** ③ **0465** 4 **0466** 2

**0467** $\frac{7}{2}$ **0468** $x=2$ **0469** ④ **0470** $x=-1$ **0471** ④

**0472** ④ **0473** $-\frac{29}{10}$ **0474** ⑤ **0475** 25 **0476** $\frac{1}{10}$ **0477** ①

**0478** ④ **0479** $x=\frac{1}{12}$ **0480** $-1$ **0481** 12 **0482** $\frac{7}{9}$

**0483** ④ **0484** 3 **0485** ② **0486** ③ **0487** $-1<x\leq1$

**0488** 9 **0489** $3<k\leq5$ **0490** $1<x\leq9$ **0491** ①

**0492** 77 **0493** $\frac{1}{25}$ **0494** ④ **0495** ① **0496** $\frac{3}{4}$ **0497** ①

**0498** 2 **0499** $\frac{1}{2}$ **0500** 9989 **0501** ③ **0502** ⑤ **0503** 15년

**0504** 10 **0505** ②

C 단계 0506 220 0507 ㄱ, ㄴ 0508 ③ 0509 ③ 0510 26

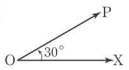
0511 ③ 0512 75 0513 ① 0514 ③ 0515 10 0516 15

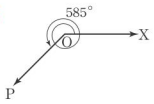
0517 $\frac{17}{8}$ 0518 4 0519 3 0520 31 0521 ① 0522 5

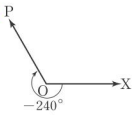
0523 ④

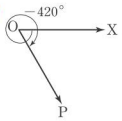
## 05 삼각함수

• 79~91쪽

A 단계 0524 


0525 


0526 


0527 


0528 $360°\times n+135°$ 0529 $360°\times n+315°$ 0530 $360°\times n+270°$

0531 $360°\times n+60°$ 0532 $360°\times n+225°$ 0533 $360°\times n+240°$

0534 제4사분면 0535 제3사분면 0536 제1사분면

0537 제2사분면 0538 $\frac{3}{4}\pi$ 0539 $-\frac{7}{6}\pi$ 0540 108° 0541 −225°

0542 $2n\pi+\frac{1}{3}$ 0543 $2n\pi+\frac{\pi}{3}$ 0544 $2n\pi+\frac{3}{2}\pi$

0545 $2n\pi+\frac{7}{4}\pi$ 0546 $l=\frac{2}{3}\pi$, $S=\frac{4}{3}\pi$ 0547 $r=3$, $S=\frac{9}{8}\pi$

0548 $r=3$, $\theta=\frac{8}{3}$ 0549 $\sin\theta=\frac{12}{13}$, $\cos\theta=-\frac{5}{13}$, $\tan\theta=-\frac{12}{5}$

0550 $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\theta=-\frac{1}{2}$, $\tan\theta=\sqrt{3}$

0551 $\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan\theta=-1$

0552 $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\tan\theta=-\sqrt{3}$

0553 $\sin\theta=\frac{1}{2}$, $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

0554 $\sin\theta>0$, $\cos\theta>0$, $\tan\theta>0$ 0555 $\sin\theta<0$, $\cos\theta<0$, $\tan\theta>0$

0556 $\sin\theta>0$, $\cos\theta<0$, $\tan\theta<0$ 0557 $\sin\theta<0$, $\cos\theta>0$, $\tan\theta<0$

0558 제3사분면 0559 제2사분면 또는 제4사분면

0560 $\sin\theta=-\frac{3}{5}$, $\tan\theta=-\frac{3}{4}$ 0561 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

0562 (1) $-\frac{4}{9}$ (2) $-\frac{9}{4}$ 0563 (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{3}{2}$ 0564 2 0565 1

0566 $-2\tan\theta$

B 단계 0567 ⑤ 0568 ㄴ, ㄹ, ㅁ 0569 제1사분면

0570 제3사분면 0571 제2사분면 또는 제4사분면 0572 ③

0573 ㄴ, ㄷ, ㅁ 0574 ④ 0575 ⑤ 0576 $\frac{2}{5}\pi$, $\frac{4}{5}\pi$

0577 $\frac{3}{4}\pi$ 0578 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0579 $6\pi$ 0580 $\frac{3}{2}\pi$ 0581 ② 0582 $\frac{9}{2}\pi$

0583 5 0584 18 0585 ① 0586 $225\pi\ \text{cm}^2$

0587 (1) $\frac{25}{4}\pi$ (2) $\frac{25}{4}\pi+\frac{21}{2}$ 0588 $18\pi$ 0589 $8\pi-16$

0590 ④ 0591 $\frac{2}{5}\pi$ 0592 $\frac{\pi}{4}$ 0593 ⑤ 0594 2500 $\text{m}^2$

0595 12 0596 ① 0597 ② 0598 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ 0599 $-\frac{3}{4}$

0600 제3사분면 0601 ④ 0602 ㄱ, ㄴ 0603 $\sin\theta-1$

0604 ③ 0605 2 0606 $-\frac{1}{2}$ 0607 ㄱ, ㄷ 0608 ② 0609 ②

0610 1 0611 2 0612 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0613 $-\frac{3}{2}$ 0614 ② 0615 $\frac{33}{16}$

0616 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ 0617 $\frac{\sqrt{17}}{9}$ 0618 $\frac{11}{16}$ 0619 4 0620 ⑤ 0621 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

0622 $3x^2+8x+3=0$

C 단계 0623 ③ 0624 ① 0625 16 0626 $\frac{200}{3}\pi$ 0627 0

0628 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 0629 ① 0630 $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$ 0631 ④ 0632 64

0633 18 0634 $7\sqrt{5}-16$

## 06 삼각함수의 그래프

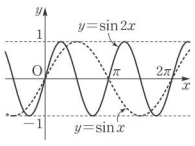
• 93~113쪽

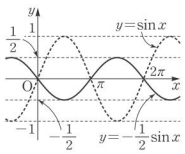
A 단계 0635 1 0636 1

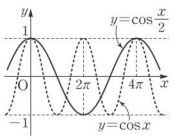
0637 (가) 실수 전체의 집합 (나) $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$ (다) $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$
(라) $y$축에 대하여 대칭 (마) $2\pi$ (바) $2\pi$

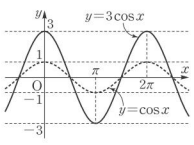
0638 (1) $\{y\,|\,-2\le y\le 2\}$ (2) $2\pi$ (3) 원점

0639 (1) $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$ (2) $\pi$ (3) $y$축

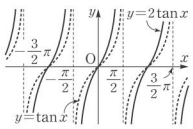
0640 치역: $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$
주기: $\pi$


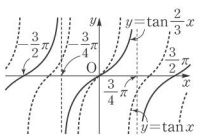

0641 치역: $\left\{y\,\middle|\,-\frac{1}{2}\le y\le\frac{1}{2}\right\}$
주기: $2\pi$



0642 치역: $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$
주기: $4\pi$



0643 치역: $\{y\,|\,-3\le y\le 3\}$
주기: $2\pi$



0644 (1) 실수 (2) $2\pi$ (3) $(2n+1)\pi$ (4) 원점

0645 주기: $\pi$
점근선의 방정식: $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ ($n$은 정수)



0646 주기: $\frac{3}{2}\pi$
점근선의 방정식: $x=\frac{3}{2}n\pi+\frac{3}{4}\pi$ ($n$은 정수)



0647 최댓값: $\frac{1}{2}$, 최솟값: $-\frac{1}{2}$, 주기: $\frac{2}{3}\pi$

0648 최댓값: 3, 최솟값: −1, 주기: $4\pi$

0649 최댓값, 최솟값은 없다., 주기: $\frac{1}{4}$ 0650 $\pi$ 0651 $2\pi$ 0652 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

0653 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 0654 1 0655 $-\frac{1}{2}$ 0656 $\frac{1}{2}$ 0657 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 0658 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

0659 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0660 1 0661 0.5736 0662 $-0.7986$

0663 $-0.7265$ 0664 0.6018 0665 $x=\frac{5}{4}\pi$ 또는 $x=\frac{7}{4}\pi$

0666 $x=\frac{\pi}{4}$ 또는 $x=\frac{7}{4}\pi$ 0667 $x=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{5}{3}\pi$

0668 $x=\frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{7}{6}\pi$ 또는 $x=\frac{4}{3}\pi$

0669 $0\le x\le\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi\le x<2\pi$ 0670 $0\le x<\frac{5}{6}\pi$ 또는 $\frac{7}{6}\pi<x<2\pi$

0671 $\frac{\pi}{6}\le x<\frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi\le x<\frac{3}{2}\pi$ 0672 $\frac{5}{12}\pi<x<\frac{13}{12}\pi$

B 단계 0673 ④ 0674 $-1$ 0675 $-3$ 0676 ③ 0677 ⑤

0678 $A<B$ 0679 $-1$ 0680 ② 0681 $\frac{1}{2}$ 0682 ㄴ, ㄷ, ㄹ

0683 ④ 0684 $-12$ 0685 ⑤ 0686 ㄴ, ㄹ 0687 ④ 0688 $\frac{11}{2}$

0689 ③ 0690 ① 0691 $\frac{4}{3}\pi$ 0692 $\frac{8}{3}\pi$ 0693 ② 0694 ④

0695 $\pi$ 0696 $\sqrt{3}+3$ 0697 ② 0698 0 0699 $12\pi$ 0700 ④

0701 2 0702 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0703 $\frac{4}{5}$ 0704 ③ 0705 ④ 0706 ①

0707 18 0708 $-1$ 0709 ④ 0710 12 0711 ① 0712 ④

0713 $-\frac{3}{5}$ 0714 ⑤ 0715 1 0716 ③ 0717 $-\frac{3}{4}$ 0718 ④

0719 $\frac{1}{2}$ 0720 101 0721 2 0722 2 0723 ④ 0724 ③

0725 $\frac{15}{4}\pi$ 0726 ④ 0727 $\frac{4}{3}$ 0728 ① 0729 $-\frac{1}{2}$ 0730 $-1$

0731 ④ 0732 $a=\frac{3}{2}\pi$, $k=-\frac{3}{2}$ 0733 $\frac{5}{3}\pi$ 0734 $-1$ 0735 $x=\frac{\pi}{6}$

0736 ② 0737 $x=\frac{2}{3}\pi$ 0738 $\frac{2}{3}\pi$ 0739 $\frac{7}{2}\pi$ 0740 ②

0741 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0742 ③ 0743 $\frac{\pi}{4}$, $\frac{5}{4}\pi$ 0744 ① 0745 ①

0746 3 0747 $3\pi$ 0748 ⑤ 0749 ② 0750 2 0751 $-4$

0752 ⑤ 0753 ② 0754 $0<\theta_2\le\frac{\pi}{4}$ 0755 ③ 0756 $\frac{\pi}{9}$

0757 ⑤ 0758 $\frac{\pi}{6}\le x\le\frac{5}{6}\pi$ 0759 ⑤

0760 $\frac{4}{3}<x<\frac{8}{3}$ 또는 $\frac{16}{3}<x<\frac{20}{3}$ 0761 $0\le\theta<\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi<\theta<2\pi$

0762 ④ 0763 $\frac{4}{3}\pi$ 0764 $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$ 0765 ③

C 단계 0766 ⑤ 0767 4 0768 $B<A<C$ 0769 $\frac{8}{\pi}$

0770 ② 0771 $\frac{64}{\pi}$ 0772 40 0773 $-\frac{2}{\pi}<a<-\frac{2}{3\pi}$ 0774 12

0775 ③ 0776 7 0777 ① 0778 $2\sqrt{2}$ 0779 ③ 0780 256

0781 $\frac{1}{2}$ 0782 8 0783 $-1$, 1 0784 30 0785 ④ 0786 $\frac{1}{7}$

0787 $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{3}{4}\pi$

## 07 삼각함수의 활용

• 115~128쪽

A 단계 0788 $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ 0789 $4\sqrt{3}$ 0790 30° 0791 15° 또는 105°

0792 20 0793 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 0794 $\sqrt{5}$ 0795 $\sqrt{21}$ 0796 30° 0797 120°

0798 $15\sqrt{2}$ 0799 $\frac{5}{2}$ 0800 (1) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (2) $\frac{\sqrt{21}}{7}$ (3) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 0801 $\frac{3}{2}$

0802 $27\sqrt{3}$ 0803 $6\sqrt{2}$ 0804 11

B 단계 0805 ⑤ 0806 ③ 0807 3 0808 $9\sqrt{2}$ 0809 ⑤

0810 $\sqrt{3}$ 0811 $\frac{7}{25}$ 0812 ③ 0813 ⑤ 0814 $12\sqrt{2}$

0815 3 : 2 : 4 0816 ④ 0817 $\frac{10}{3}$ 0818 ②

0819 $C=90°$인 직각삼각형 0820 ③ 0821 ③

0822 $96\pi$ cm$^3$ 0823 $40\sqrt{2}$ m 0824 $2\sqrt{19}$ 0825 ②

0826 16 0827 $\sqrt{23}$ 0828 45° 0829 ① 0830 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ 0831 ②

0832 $\frac{7-4\sqrt{2}}{3}$ 0833 $\frac{\sqrt{39}}{3}$ 0834 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 0835 105° 0836 ③

0837 ③ 0838 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ 0839 ② 0840 $a=b$인 이등변삼각형

0841 ③ 0842 70 m 0843 ⑤ 0844 $\frac{\pi}{3}$ 0845 ④ 0846 ⑤

0847 ③ 0848 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 0849 ② 0850 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ 0851 $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ 0852 $\frac{9\sqrt{11}}{11}$

0853 $100(3+\sqrt{3})$ 0854 $10\sqrt{3}$ 0855 ④ 0856 18 0857 $24\sqrt{3}$

0858 7 0859 ④ 0860 ③ 0861 $2\sqrt{6}$ 0862 $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ 0863 120°

0864 $12\sqrt{3}$ 0865 ① 0866 $12\sqrt{2}$ 0867 ⑤ 0868 $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

C 단계 0869 ② 0870 ① 0871 $\frac{16}{5}$ 0872 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 0873 $4\sqrt{7}$

0874 5 0875 ③ 0876 43 0877 ① 0878 ⑤

0879 $4(\sqrt{2}+1)$ 0880 ③ 0881 $3\sqrt{2}$ 0882 ① 0883 $12\pi$

0884 $\sqrt{2}+\sqrt{6}$

## 08 등차수열과 등비수열

• 131~151쪽

A 단계 0885 1, 9, 17, 25, 33 0886 3, $\frac{7}{4}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{9}{8}$, 1

0887 $a_n=(-1)^n\cdot n$ 0888 $a_n=\frac{n}{n+2}$ 0889 $a_n=n(n+1)$

0890 7, 10 0891 18, 12 0892 $a_n=-3n+18$ 0893 $a_n=-4n+6$

0894 (1) 36 (2) 제 16 항 0895 4 0896 $-2$ 0897 $-1$ 0898 228

0899 $-160$ 0900 528 0901 408 0902 58 0903 $a_n=4n+1$

0904 $a_1=-1$, $a_n=2n-4$ $(n\ge2)$ 0905 8, 16 0906 $-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{81}$

0907 $a_n=5^{n-1}$ 0908 $a_n=4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 0909 $a_n=3\cdot(-1)^{n-1}$

0910 (1) 3 (2) 제 11 항 0911 $\frac{1}{2}$ 0912 $-2$ 또는 2

0913 $-6$ 또는 6 0914 $\frac{255}{128}$ 0915 $\frac{1}{3}\{1-(-2)^n\}$

0916 $\frac{1}{9}(1-0.1^8)$ 0917 $a_n=2\cdot3^{n-1}$

0918 $a_1=-1$, $a_n=2^n$ $(n\ge2)$

B 단계 0919 ③ 0920 $-5$ 0921 $9\log_2 3$ 0922 12

0923 65 0924 ⑤ 0925 ⑤ 0926 제 25 항 0927 ③

0928 ② 0929 ③ 0930 제 250 항 0931 17 0932 17

0933 41 0934 ③ 0935 ② 0936 ② 0937 $-1$ 0938 $-10$

0939 21 0940 ④ 0941 280 0942 ③ 0943 15 0944 168

0945 ④ 0946 81 0947 15 0948 ④ 0949 $-6$ 0950 689

0951 20 0952 ③ 0953 13 0954 ④ 0955 2520 0956 ②

0957 16 0958 ② 0959 77 0960 42 0961 30 0962 ④
0963 −15 0964 ④ 0965 ② 0966 1725 0967 ① 0968 ④
0969 13 0970 288 0971 3 0972 ⑤ 0973 5050 0974 ③
0975 ① 0976 16 0977 20 0978 ②
0979 첫째항: $\frac{3}{4}$, 공비: $\frac{1}{16}$ 0980 6 0981 ① 0982 $\frac{2}{9}$
0983 36 0984 27 0985 제 7 항 0986 ③ 0987 제 11 항
0988 3 0989 ⑤ 0990 ④ 0991 $\frac{63}{2}$ 0992 6 0993 ③
0994 12 0995 ③ 0996 4 0997 4 0998 ② 0999 16
1000 ③ 1001 −48 1002 400 MB 1003 ④ 1004 ⑤
1005 6 1006 1023 1007 ④ 1008 12 1009 ④ 1010 $\frac{190}{3}$
1011 ⑤ 1012 $\frac{1}{2}$ 1013 4 1014 19203 1015 ⑤ 1016 10230
1017 $3\left\{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}\right\}$ 1018 ④ 1019 ② 1020 ③ 1021 −6
1022 682 1023 520만 원 1024 ④ 1025 ①
1026 1억 3천만 원

C 단계 1027 −5 1028 ⑤ 1029 1 1030 $\frac{297}{4}$ 1031 416
1032 ② 1033 9 1034 ① 1035 26 1036 30 1037 ②
1038 $\left(\frac{3}{5}\right)^9$ 1039 477 1040 ㄱ, ㄴ 1041 480 1042 9
1043 3700만 원

## 09 수열의 합

• 153~165쪽

A 단계 1044 $3+6+9+12+15$ 1045 $2+4+8+\cdots+128$
1046 $7+11+15+\cdots+(4n+3)$ 1047 $3+8+15+\cdots+n(n+2)$
1048 $\sum_{k=1}^{n}(2k+1)$ 1049 $\sum_{k=1}^{n}3^k$ 1050 $\sum_{k=1}^{6}\left(-\frac{1}{3}\right)^k$ 1051 17
1052 −108 1053 50 1054 32 1055 340 1056 5610 1057 2856
1058 3540 1059 $\frac{n}{n+1}$ 1060 $\frac{n}{2n+1}$ 1061 $2(\sqrt{n+1}-1)$
1062 $\frac{29}{45}$ 1063 $\frac{-\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{13}}{2}$

B 단계 1064 ③ 1065 26 1066 ⑤ 1067 ② 1068 80
1069 136 1070 ③ 1071 12 1072 163 1073 145 1074 ②
1075 ③ 1076 60 1077 22 1078 200 1079 ② 1080 ②
1081 6 1082 20 1083 ④ 1084 ③ 1085 5 1086 ②
1087 ④ 1088 88 1089 784 1090 ① 1091 140 1092 ②
1093 ① 1094 ② 1095 ④ 1096 140 1097 ③ 1098 1705
1099 84 1100 200 1101 ③ 1102 341 1103 ⑤
1104 $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ 1105 $\frac{(2n+1)(7n+1)}{6n}$ 1106 4 1107 ③
1108 ② 1109 50 1110 ② 1111 16 1112 ⑤ 1113 ③
1114 $\frac{635}{11}$ 1115 $\frac{20}{11}$ 1116 $\frac{29}{45}$ 1117 ② 1118 ② 1119 7
1120 6 1121 ② 1122 제 26 항 1123 $\frac{9}{12}$ 1124 ③
1125 1705 1126 ⑤ 1127 178

C 단계 1128 1103 1129 94 1130 52 1131 41 1132 7
1133 ⑤ 1134 25 1135 ① 1136 9 1137 42 1138 ③
1139 60 1140 ① 1141 ④ 1142 ① 1143 201 1144 $\frac{175}{132}$

## 10 수학적 귀납법

• 167~180쪽

A 단계 1145 10 1146 8 1147 27 1148 $a_n=-n+3$
1149 $a_n=2n-1$ 1150 $a_n=2\cdot(-5)^{n-1}$ 1151 $a_n=4^{n-1}$
1152 46 1153 $\frac{3^{10}+3}{2}$ 1154 $\frac{2}{5}$ 1155 $2^{45}$
1156 (가) 2 (나) $2k$ 1157 (가) $2k^2+7k+6$ (나) $(k+1)(k+2)(2k+3)$
1158 풀이 154쪽

B 단계 1159 ③ 1160 ⑤ 1161 105 1162 16 1163 ①
1164 2500 1165 124 1166 ① 1167 25 1168 166 1169 10
1170 ① 1171 $\frac{1}{6}$ 1172 ④ 1173 $\frac{1}{7}$ 1174 20 1175 33
1176 ④ 1177 30 1178 ② 1179 4 1180 $\frac{54}{55}$ 1181 4
1182 246 1183 ⑤ 1184 6 1185 ④ 1186 64 1187 −31
1188 ④ 1189 ③ 1190 $\frac{256}{81}$
1191 $a_{n+1}=a_n+2n+4$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$ 1192 10 1193 ⑤
1194 (1) $a_{n+1}=3a_n-12$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$ (2) 132
1195 $a_{n+1}=2a_n+1$ $(n=2, 3, 4, \cdots)$ 1196 $\frac{15}{8}$ 1197 ⑤ 1198 670
1199 ④ 1200 ② 1201 ㄱ, ㄷ 1202 39 1203 풀이 161쪽
1204 $\frac{2}{5}$ 1205 ③ 1206 ⑤ 1207 ① 1208 1 1209 ④
1210 ⑤

C 단계 1211 1575 1212 96 1213 ② 1214 89 1215 ⑤
1216 ③ 1217 ⑤ 1218 ④ 1219 ② 1220 35 1221 $\frac{1}{5050}$
1222 ① 1223 $\frac{10}{7}$ 1224 278